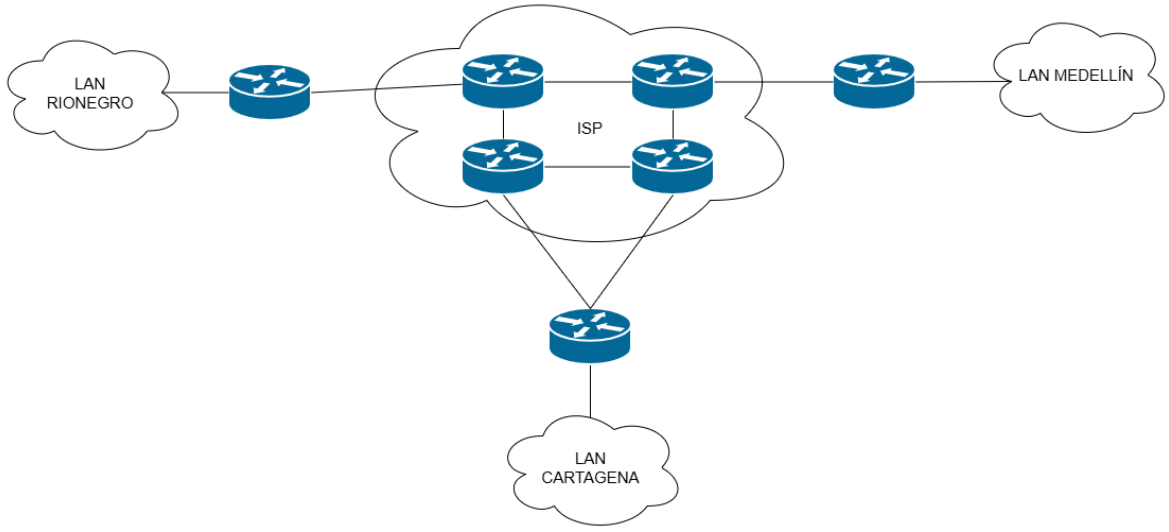
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

CASO DE ESTUDIO ASIGNATURA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES – I
DOCENTE: JUAN FELIPE MUÑOZ FERNÁNDEZ – jfmunozf@unal.edu.co

FASE – III

Implemente la siguiente topología en Cisco Packet Tracer



- En la VLAN de servidores de la red LAN de Medellín, implemente:
  - Un servidor DNS autoritativo para el dominio **vulam.local**
  - Un servidor Web que tiene la página Web de la empresa (VULAM S.A.S) a la cual se accede a través del nombre **www.vulam.local**. Este servidor Web también debe ser visible desde Internet usando la IP pública de la empresa.
  - Un segundo servidor Web que se usa para desarrollo y se puede acceder desde Internet a través de la IP pública de la empresa.
    - Todas las demás LAN pueden acceder al sitio web usando el nombre **www.vulam.local**.

Continua en la siguiente página…

- Se suministra el archivo **ISP-Internet-Caso-Estudio.pkt** que incluye el modem **DSL-Modem** y la nube **Cluster0** que se ilustra en la siguiente imagen.

  - Conecte la LAN de Medellín a Internet: conecte el enrutador principal al **Modem DSL** y configure la interfaz para que reciba una dirección IP automática desde la nube del ISP.



Por ejemplo, para configurar la interfaz `Gig0/0` que está conectada directamente el **DSL-Modem**, ejecute los siguientes comandos en el enrutador (Router0).

Comando	**Descripción**
`enable`	Para entrar en modo privilegiado a la configuración del enrutador.
`configure terminal`	Para entrar en el modo de configuración del enrutador.
`interface gigabitEthernet 0/0`	Para entrar a la configuración de la interfaz `Gig0/0` que es la que en la imagen anterior corresponde a la conexión con el modem DSL.
`ip address dhcp`	Para indicarle a la interfaz que obtenga la IP automáticamente desde la nube del proveedor ISP (cluster0).
`no shutdown`	Para asegurar que la interfaz está encendida.

Si todo está correcto, deberá ver un mensaje **similar** al siguiente:

```
%DHCP-6-ADDRESS_ASSIGN: Interface GigabitEthernet0/0 assigned DHCP
address 181.55.12.2, mask 255.255.255.0, hostname Router0
```

- Habilite el NAT para que los equipos de la LAN de Medellín puedan navegar en Internet (hacia la nube Cluster0).

- Para verificar el acceso a Internet, tome un equipo de la LAN de Medellín, abra el navegador y haga una solicitud a http://181.55.12.254, debería ver la página Web de Cisco Packet Tracer. Tenga en cuenta que su enrutador debe enrutar cualquier otro tráfico que no pertenezca a sus redes hacia la puerta de enlace del servicio de Internet.

Continua en la siguiente página…

- Todo el tráfico de Internet de las otras ciudades debe enrutarse por la única conexión que hay en Medellín.

- Recuerde que para hacer NAT y poder compartir la misma IP pública para todos los equipos debe definir cual interfaz es `inside` y cuál interfaz `outside`. En el ejemplo del enrutador (Router0) de la figura anterior.

Comando	**Descripción**
`interface gigabitEthernet 0/0`	Para entrar a la configuración de la interfaz `Gig0/0` que es la que en la imagen anterior corresponde a la conexión con el modem DSL.
`ip nat outside`	Para indicarle a la interfaz que para propósitos del NAT es la interfaz externa.

Comando	**Descripción**
`interface gigabitEthernet 0/1`	Para entrar a la configuración de la interfaz `Gig0/1` que supondremos es la que conecta la LAN.
`ip nat inside`	Para indicarle a la interfaz `Gig0/1` que para propósitos del NAT es la interfaz interna.

Comando	**Descripción**
`ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload`	Ejecute este comando en el primer nivel de la configuración para indicarle al enrutador que la interfaz de conexión a Internet es la `GigabitEthernet0/0`.
`access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.255`	Ejecute este comando en el primer nivel de la configuración para indicarle al enrutador que toda la subred LAN tiene acceso a Internet a través del NAT. Recuerde que esto es una lista de control de acceso y estas listas se manejan con *wildcard*. Puede usar una calculadora de *wildcards* buscando en Google y puede agregar tantas subredes como desee a la lista de control de acceso.

IMPORTANTE: No tiene que tocar nada en la nube `Cluster0`. Evite tocar algo allí, esa nube simboliza un proveedor de servicios de Internet al cual usted no tiene acceso sino a través de un soporte telefónico de primer nivel (como en la vida real).